

量化笔试项目说明：基于深度学习的股票收益预测与指数增强策略

1. 项目背景

你将使用一份包含 1000 只股票、5 年日度交易数据的数据集，独立设计并实现一个深度学习模型，用于预测股票未来 5 个交易日的收益，并基于模型构建一个**指数增强策略**。

本项目考察的是你的研究思路、建模能力、工程规范和实盘考量，而不仅仅是模型的预测精度。

2. 数据说明

2.1 数据文件

Quote.parquet: 1000 只股票的日度行情数据(使用 `pd.read_parquet('Quote.parquet')` 读取)

数据字典.xlsx: 字段说明

量化笔试项目说明.pdf: 项目说明 (本文件)

2.2 数据字段 (来自数据字典.xlsx)

字段	含义	备注
StockID	股票代码	仅用于标识
TradingDay	交易日	datetime
PrevClosePrice	当日基准价	涨跌幅基准
OpenPrice	开盘价	停牌时为 0
HighPrice	最高价	停牌时为 0
LowPrice	最低价	停牌时为 0
ClosePrice	收盘价	
Volume	成交量 (万股)	
Amount	成交金额 (万元)	
IndustryName	申万一级行业	

2.3 复权说明 (来自数据字典.xlsx)

当股票没有除权除息事件时，当日 `PrevClosePrice` 等于前一日 `ClosePrice`。可基于此计算复权因子，用于计算股票区间收益：

当日单期复权因子 = 前一日 `ClosePrice` / 当日 `PrevClosePrice`

当日复权因子 = 历史单期复权因子累乘

当日复权价 = 当日价格 × 当日复权因子

区间收益 = 期末复权价 / 期初复权价 - 1

2.4 数据范围 (根据实际数据确认)

起始日期: 2019-01-02

结束日期: 2023-12-29

时间跨度: 5 年

3. 任务描述

3.1 核心任务

设计一个神经网络模型 (如 LSTM、GRU、Transformer 等)，预测股票未来 5 个交易日的区间收益。

3.2 标签定义

你可以自行选择标签定义方式，例如：

方案 A: 使用复权价计算区间收益，例如：区间收益率 = $(VWAP_{\{T+6\}} / VWAP_{\{T+1\}}) - 1$

方案 B: 其他你认为合理的定义

T 日为信号产生日，使用 T 日及之前的信息

不允许使用任何 T+1 日及之后的信息

请在报告中明确说明你的标签定义及理由。

3.3. 数据切分（强制）

你必须使用严格的时间序列划分，不允许随机打乱，例如：

数据集	时间范围	用途
训练集	2019-01-02 至 2021-12-31	模型训练
验证集	2022-01-01 至 2022-12-31	超参数调优、早停
测试集	2023-01-01 至 2023-12-29	最终评估

你也可以采用其他比例（如 60%/20%/20%），请在报告中说明你的切分方式及理由。

3.4 策略构建

周度调仓（每周最后一个交易日产生信号）

每周选择预测收益最高的 200 只股票等权构建多头组合

基准：全部 1000 只股票的等权收益

交易成本：双边千分之三（0.3%）

4. 必须包含的内容

你的提交物必须包含以下五个部分：

4.1 特征工程

自行设计特征，可以包括但不限于：价格、收益率、成交量、换手率、波动率、资金流、技术指标等

必须说明特征构造的逻辑和数据预处理方式（去极值、标准化等）

禁止使用外部数据

4.2 模型设计

说明你选择的网络结构（LSTM / GRU / Transformer 等）

说明输入张量的维度、序列长度、隐藏层大小等

说明损失函数的选择及理由

说明防止过拟合的措施（Dropout、早停、正则化等）

4.3 训练方式

必须使用滚动训练或滚动验证

说明优化器、学习率、batch size、epoch 等

说明 early stopping 策略

4.4 策略回测

周度调仓，计算多头组合净值、基准净值

计算以下指标：

年化超额收益

信息比率

最大回撤（超额）

年化单边换手率

月度胜率

4.5 实盘风险说明（文字）

必须用一段文字说明：

模型可能在哪里失效

换手率对实盘成本的影响

如何应对市场风格切换

5. 加分项（非必须，但会加分）

对比至少两种不同模型结构
对比不同特征集的效果
加入换手率约束或惩罚
对预测值做行业/市值中性化
清晰的可视化（净值曲线、特征重要性等）

6. 提交物清单

请将以下内容打包为 .zip 或提供 GitHub 链接：

```
text
├── README.md                # 项目说明、运行方式
├── requirements.txt         # 依赖包及版本
├── src/
│   ├── data_loader.py      # 数据加载
│   ├── features.py         # 特征工程
│   ├── model.py            # 模型定义
│   ├── train.py            # 训练脚本
│   ├── backtest.py         # 回测与评价
│   └── utils.py            # 工具函数
├── notebooks/ (可选)      # 探索性分析
├── results/
│   ├── predictions.csv     # 测试集预测值
│   ├── backtest_results.csv # 回测指标
│   └── equity_curve.png    # 净值曲线图
└── report.pdf 或 .md       # 研究报告（含实盘风险说明）
```

7. 禁止事项（违反视为无效）

- ✗ 使用任何外部数据（仅限提供的 Quote.parquet）
- ✗ 使用 AI 编程直接生成代码（如 ChatGPT 生成完整代码）
- ✗ 未来信息泄露（如使用 T+1 日数据预测 T 日）
- ✗ 随机打乱时间序列